

🗓️ Óra: szept. · 🔖 Tankönyv: 2.11. fejezet, 35. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A keménység az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képessége. Mérésekor egy keményebb test benyomódását vagy karcolását vizsgáljuk.
> - Brinell-vizsgálat: acélgolyót nyomunk a próbatestbe, és a gömbsüveg alakú lenyomat nagyságából következtetünk a keménységre. Poldi-kalapács: helyszíni ütéses vizsgálat, amely a lenyomatot egy ismert keménységű fémrúd lenyomatával hasonlítja össze.
> - Mohs-skála: tíz ásvány sorrendje aszerint, hogy melyik karcolja meg a másikat (1 zsírkő, 2 gipszkő, ..., 9 korund, 10 gyémánt). Az ismeretlen anyag keménysége két szomszédos ásvány közé esik.
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - A kopásállóság az anyag mechanikus koptatással szembeni ellenálló képessége. A keményebb, ellenállóbb anyag kevésbé kopik; a kopás mértékét a koptatás okozta térfogatcsökkenésből határozzuk meg Bauschinger-Böhme-féle koptatógéppel.

Egy padlóburkolatnak, lépcsőfoknak vagy járdakőnek évtizedekig bírnia kell, hogy járnak rajta, tolnak rajta bútort, és homokszemek dörzsölik. Az ilyen igénybevételekre két jellemző ad választ: a **keménység** és a **kopásállóság**. Mindkettő a **szilárdsági jellemzők** közé tartozik, mert közvetve az anyag szilárdságára, vagyis a terhekkel szembeni ellenállására is utal, és azt is mutatja, mennyire nehéz az anyagot megmunkálni, például vágni vagy fúrni.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

Keménységvizsgálatok

A **keménység** az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képessége. A vizsgálatok közös elve: egy keményebb testet nyomunk vagy ütünk a vizsgált anyagba, és megnézzük, mekkora nyomot hagy.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **lenyomat** az a kis mélyedés, amelyet a vizsgálótest a próbatest felületén hagy. Azonos vizsgálati feltételek mellett minél kisebb a lenyomat, annál keményebb az anyag. A **próbatest** a vizsgálatra előkészített anyagdarab.

💡 🧑‍🔧 gépi magyarázat

A három vizsgálati mód áttekintése:

Módszer	Mit csinálunk?	Mire használjuk?
Brinell-féle vizsgálat	Acélgolyót nyomunk a próbatestbe, és a lenyomat nagyságát mérjük.	Laboratóriumi mérés, főleg fémeken.
Poldi-kalapács	Ütéssel egyszerre nyomunk golyót a vizsgált anyagba és egy ismert keménységű fémrúdba.	Gyors mérés az építési helyszínen.
Mohs-féle skála	Megnézzük, melyik ásvány karcolja meg a másikat.	Ásványok, kőzetek keménységének összehasonlítása.

A harmadik oszlop: 💡 🧑‍🔧 gépi magyarázat

Brinell-féle vizsgálat

Adott átmérőjű acélgolyót adott erővel, adott ideig nyomunk a próbatestbe. A golyó **gömbsüveg** alakú lenyomatot hagy: ez a gömbnek az a kis, síkkal levágott darabja, amely a golyóból a felület alá merült. A lenyomat nagyságából következtetünk a keménységre: nagyobb lenyomat puhább anyagot jelent.

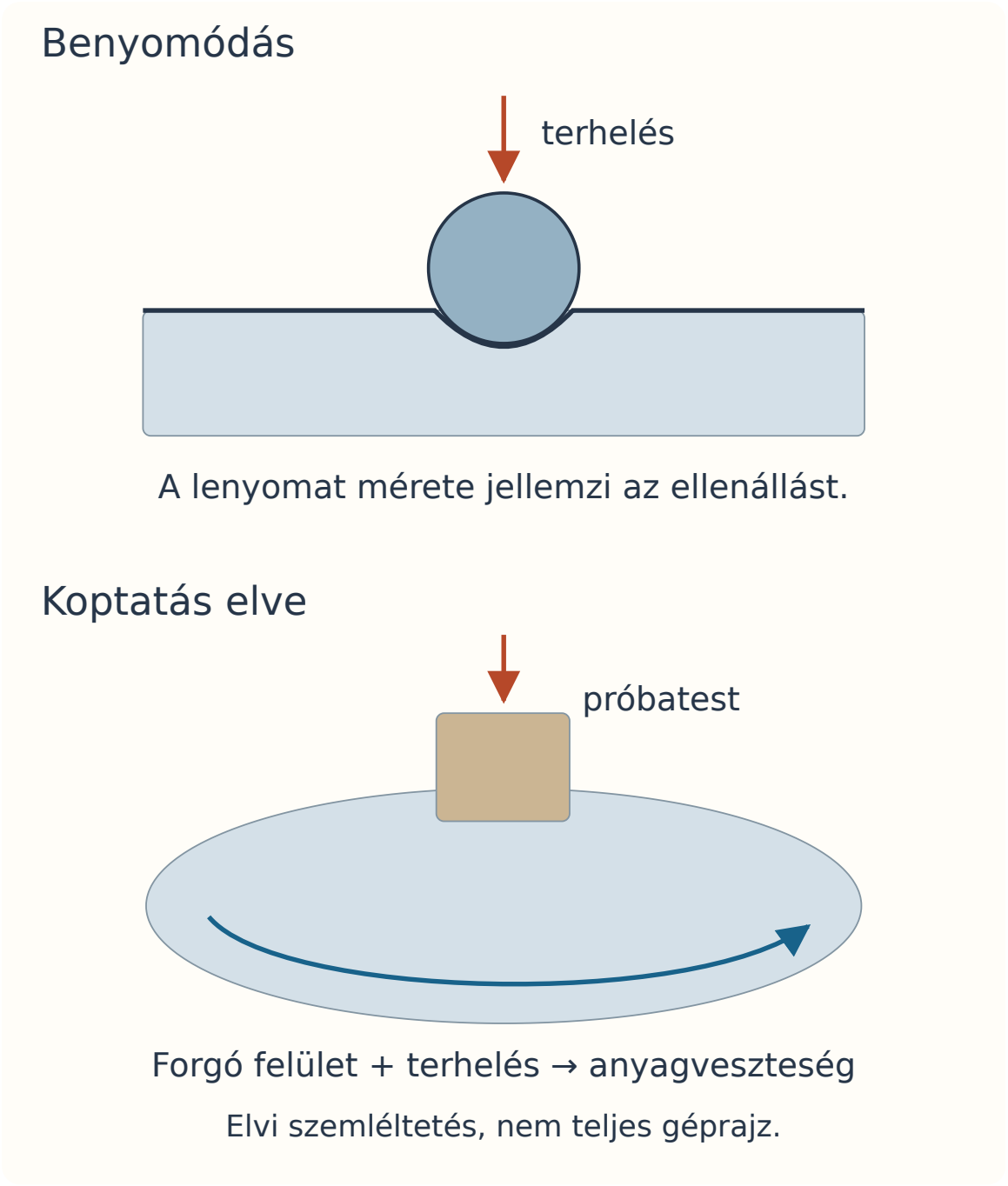
A **Brinell-keménység** a terhelőerő és a lenyomat görbült (gömbsüveg) felületének hányadosa:

$$\text{Brinell-keménység} = \frac{F}{A}$$

ahol F a golyót nyomó erő, A a lenyomat görbült felülete. Az A-t nem közvetlenül mérjük: a golyó ismert átmérőjéből és a lenyomat lemért átmérőjéből számítjuk ki. Szövegesen: ugyanakkora erőhöz kisebb lenyomat nagyobb keménységet ad.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábra felső része a golyós keménységvizsgálat elvét mutatja: a lefelé mutató nyíl a terhelés, a golyó alatt látszik a gömbsüveg alakú lenyomat. Az alsó rész a koptatógép elve, erről a Kopásállóság szakasz szól.

💡 ⚙ gépi magyarázat

Ma a Brinell-vizsgálatot többnyire keményfém golyóval végzik (jele HBW), mert az acélgolyó kemény anyagon maga is deformálódna. A szabványos keménységi számot egy rögzített szorzóval számítják az erőből és a felületből, ezért mértékegység nélkül adják meg. A különböző módszerek keménységi számai nem cserélhetők fel egymással.[1]

➕ ⚙ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Poldi-kalapács

A Poldi-kalapács az építési helyszínen használható kézi keménységvizsgáló eszköz. A kalapácsba előre behelyeznek egy ismert keménységű fémrudat. A kalapácsot a vizsgált felületre állítják, és a végére ütnek: az ütés hatására a benne lévő acélgolyó egyszerre nyomódik bele a fémrúdba és a vizsgált anyagba.

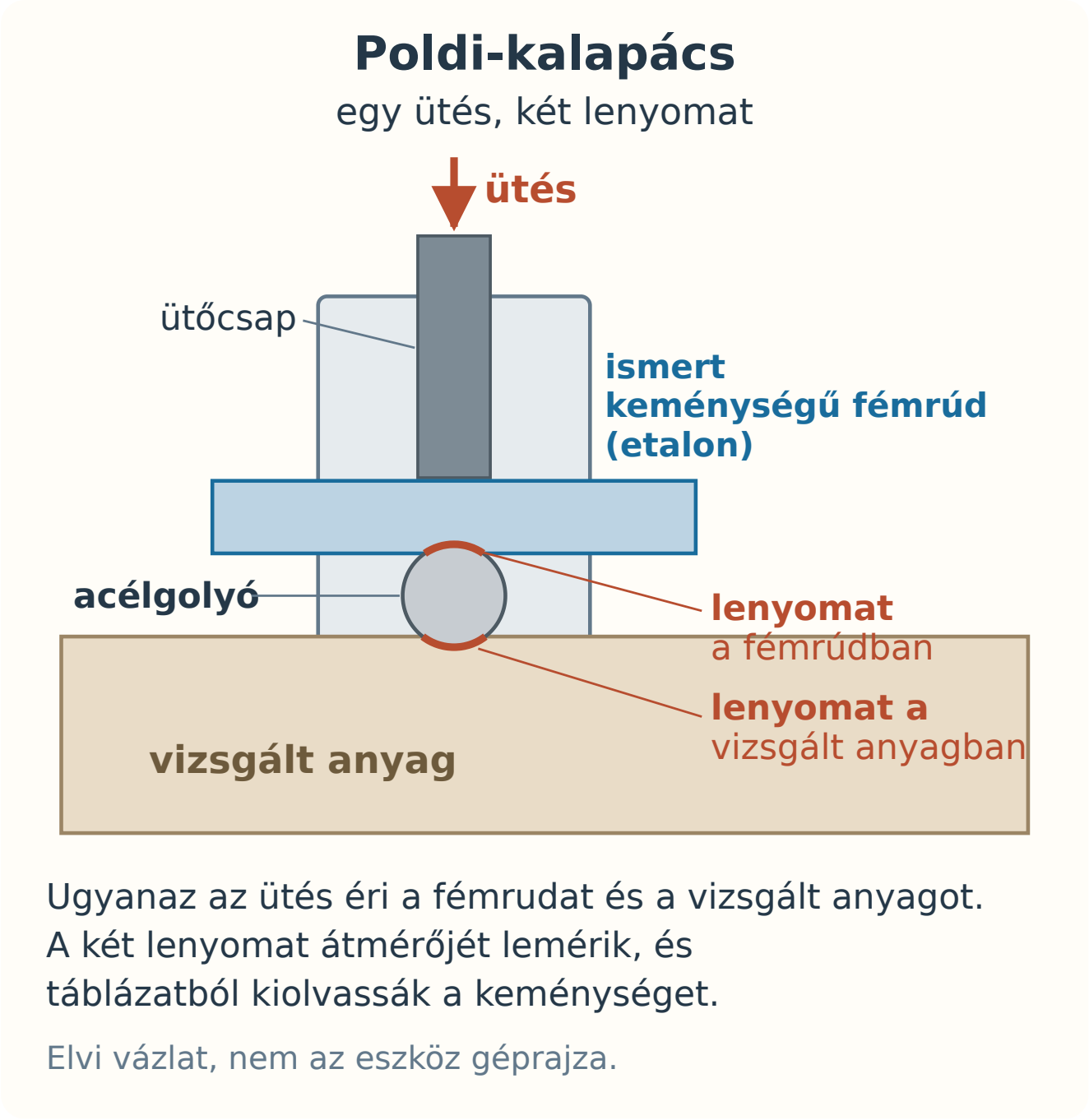
A két lenyomat átmérőjét lemérik, és egy táblázatból kiolvassák a vizsgált anyag keménységét.

📗 A tankönyv alapján

Azért kell az ismert keménységű rúd, mert kézzel nem lehet mindig ugyanakkora erővel ütni. Ugyanaz az ütés éri a rudat és a vizsgált anyagot, így a két lenyomat összevetéséből az ütés erejétől függetlenül meghatározható a keménység. Az ilyen ismert, rögzített tulajdonságú összehasonlító darabot **etalonnak** nevezzük.

💡 🤓 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Mohs-féle keménységi skála

A Mohs-skála az ásványok keménységét hasonlítja össze **karcolással**: a keményebb ásvány megkarcolja a puhábbat, a puhább a keményebbet nem. A vizsgált anyag keménysége annak a két ásványnak a keménysége közé esik, amelyek közül az egyiket megkarcolja, a másik pedig őt karcolja meg.

A skála tehát azt rögzíti, melyik ásvány karcolja a másikat, nem a karc mélységét méri.

⚠️ gépi javítás

Fokozat	Ásvány
1	zsírkő (talk)

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fokozat	Ásvány
2	gipszkő (gipsz)
3	kalcit
4	fluorit
5	apatit
6	földpát (ortoklász)
7	kvarc
8	topáz
9	korund
10	gyémánt

A 3-8. fokozat: 📗 A tankönyv alapján

A legpuhább a zsírkő, amelyet körömmel is meg lehet karcolni; a legkeményebb a gyémánt. Az ásványok zárójeles neve az ásványtani megnevezés: a zsírkő fő ásványa a talk, a gipszkőé a gipsz.

💡 gépi magyarázat

Példa: egy ismeretlen ásvány megkarcolja a kalcitot (3), de a fluorit (4) megkarcolja őt. A keménysége tehát 3 és 4 közé esik.

💡 gépi magyarázat

A Mohs-skála **sorrendi skála**: csak azt mondja meg, melyik ásvány keményebb, azt nem, hogy mennyivel. A 10-es gyémánt nem kétszer olyan kemény, mint az 5-ös apatit. A szomszédos fokozatok közti különbség sem egyforma: a 10-es gyémánt és a 9-es korund között sokkal nagyobb a keménységkülönbség, mint a 9-es korund és a 8-as topáz között.

💡 gépi magyarázat

Hogy egy anyag mennyire kemény, az a részecskéi közötti kötésektől is függ. A kvarcban például erős kovalens kötések kapcsolják a szilícium- és oxigénatomokat összefüggő hálózattá; ezért karcolja meg az acélt és az üveget is. Erről az Atomok és kémiai kötések oldal szól bővebben.

💡 gépi magyarázat

Kopásállóság

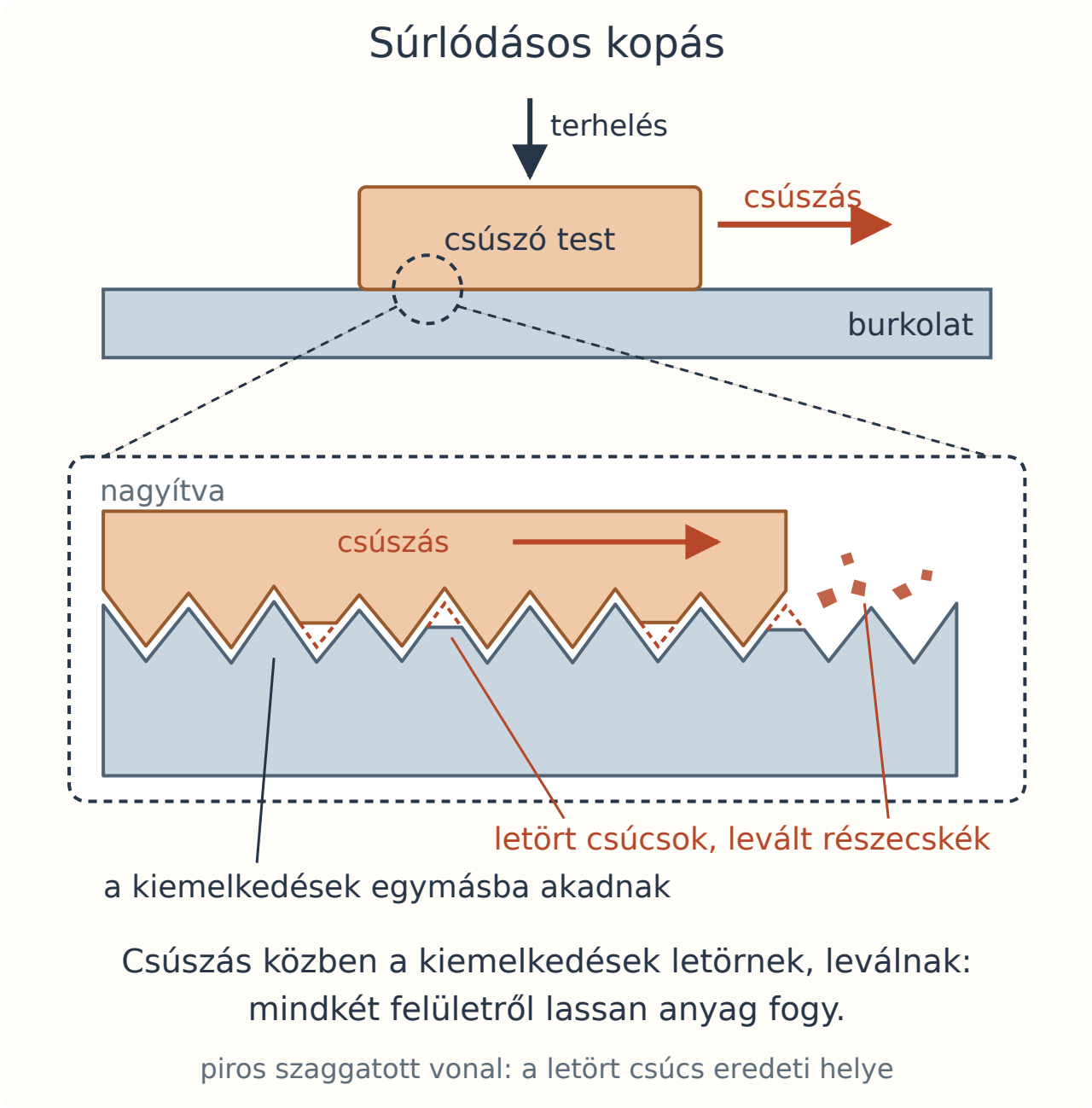
A **kopásállóság** az anyag mechanikus koptatással szembeni ellenálló képessége. Minél ellenállóbb, keményebb az anyag, annál kisebb a kopása. A kopás mértékére abból következtetünk, hogy a koptatás után mennyivel csökkent a próbatest térfogata.

A **kopás** rendszerint két egymáson elcsúszó felület között jön létre a **súrlódás** miatt. Nagyítva minden felület egyenetlen: apró kiemelkedések akadnak egymásba, és csúszás közben letörnek, leválnak. Így a felületről lassan anyag fogy. Koptató igénybevételnek elsősorban a

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

burkolatok vannak kitéve, például a padló-, lépcső- és járdaburkolatok, az ipari padlók és az utak.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat



Súrlódásos kopás: a két felület kiemelkedései egymásba akadnak, csúszás közben letörnek, leválnak, így mindkét felületről anyag fogy.

➕ gépi kiegészítés

A kopásállóságot a **Bauschinger-Böhme-féle koptatógéppel** vizsgáljuk. A kocka alakú próbatestet a gép adott erővel egy forgó koronghoz szorítja, amelyre csiszolóport szórnak. Meghatározott számú fordulat után megmérik, mennyivel lett kisebb a próbatest mérete és tömege. Minél kisebb a veszteség, annál kopásállóbb az anyag.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A koptatógép elvét a Brinell-féle vizsgálatnál lévő ábra alsó része mutatja: a próbatestet felülről terhelik, alatta forog a koptató korong, és a súrlódás anyagot távolít el a próbatestből. Az ábra az elvet mutatja, nem a gép teljes szerkezetét.

💡 ⚙ gépi magyarázat

A "keményebb anyag kevésbé kopik" szabály jó első közelítés, de nem feltétel nélküli. A kopásállóságot az anyag belső szerkezete, ridegsége, a terhelés nagysága és a koptató szemcsék fajtája is befolyásolja: egy kemény, de rideg anyagból például ütésszerű igénybevételnél darabok törhetnek ki.

💡 ⚙ gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit fejez ki a keménység, és mi a keménységvizsgálatok közös elve?

2. Hogyan számítjuk a Brinell-keménységet?

3. Miért van a Poldi-kalapácsban egy ismert keménységű fémrúd?

4. A Mohs-skála a karc mélységét méri?

5. Melyik a Mohs-skála két legpuhább és két legkeményebb ásványa?

6. Egy ásványt a kvarc (7) megkarcol, a földpátot (6) viszont ő karcolja meg. Mekkora a keménysége?

7. A kétszer akkora Mohs-szám kétszeres keménységet jelent?

8. Hogyan vizsgáljuk a kopásállóságot, és mit mérünk a végén?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a Mohs-skála azt rangsorolja, melyik ásvány karcolja meg a másikat, nem a karcolás mélységét méri. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

Források

1. ZwickRoell: Brinell hardness test to ISO 6506 / ASTM E10. https://www.zwickroell.com/industries/metals/metals-standards/brinell-test-iso-6506/ (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit fejez ki a keménység, és mi a keménységvizsgálatok közös elve?

Az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képességét. A vizsgálatokban egy keményebb test benyomódását vagy karcolását figyeljük: azonos feltételek mellett kisebb lenyomat keményebb anyagot jelent.

2. Hogyan számítjuk a Brinell-keménységet?

A golyót nyomó erőt elosztjuk a gömbsüveg alakú lenyomat görbült felületével. Ugyanakkora erőnél a kisebb lenyomat nagyobb keménységet ad.

📗 A tankönyv alapján

3. Miért van a Poldi-kalapácsban egy ismert keménységű fémrúd?

Mert az ütés ereje kézzel nem egyforma. Ugyanaz az ütés nyomja a golyót a rúdba és a vizsgált anyagba, így a két lenyomat összevetéséből az ütés erejétől függetlenül meghatározható a keménység.

💡 gépi magyarázat

4. A Mohs-skála a karc mélységét méri?

Nem. Azt rangsorolja, melyik ásvány karcolja meg a másikat.

⚠️ gépi javítás

5. Melyik a Mohs-skála két legpuhább és két legkeményebb ásványa?

Legpuhább: 1 zsírkő (talk), 2 gipszkő (gipsz). Legkeményebb: 9 korund, 10 gyémánt.

6. Egy ásványt a kvarc (7) megkarcol, a földpátot (6) viszont ő karcolja meg. Mekkora a keménysége?

6 és 7 közé esik a Mohs-skálán.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. A kétszer akkora Mohs-szám kétszeres keménységet jelent?

Nem. A Mohs-skála sorrendi skála: csak azt mutatja, melyik ásvány keményebb, azt nem, hogy mennyivel.

💡 🤖 gépi magyarázat

8. Hogyan vizsgáljuk a kopásállóságot, és mit mérünk a végén?

Bauschinger-Böhme-féle koptatógéppel: a próbatestet adott erővel egy csiszolóporral megszórt, forgó koronghoz szorítják. Meghatározott számú fordulat után megmérik a próbatest méret- és tömegcsökkenését; minél kisebb, annál kopásállóbb az anyag.

📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/